ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС)

EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC)

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ГОСТ

СМЕСИ БЕТОННЫЕ.

Технические условия

Настоящий проект не подлежит применению до его принятия

МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ НОРМИРОВАНИЮ И СЕРТИФИКАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

(МНТКС)

ГОСТ

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и МСН 1.01-01-96 «Система межгосударственных нормативных документов в строительстве. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским, проектно-конструкторским и технологическим институтом бетона и железобетона «НИИЖБ» - филиалом ФГУП «НИЦ «Строительство»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Сокращенное наименование органа государственного управления строительством

4 Настоящий стандарт гармонизирован с европейским стандартом EN 206 – 1:2000 «Бетон - Часть 1: Общие технические требования, эксплуатационные характеристики, производство и критерии соответствия».

5 Введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.05.2011 г. № 71-СТ в качестве национального стандарта Российской Федерации с 01.01.2012 г.

6 ВЗАМЕН ГОСТ 7473-94 «Смеси бетонные. Технические условия»

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) “Межгосударственные стандарты”, а текст изменений – в информационных указателях “Межгосударственные стандарты”. В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе “Межгосударственные стандарты”

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Секретариата Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Область применения	1
2.	Нормативные ссылки	1
3.	Термины и определения	3
4.	Классификация	4
5.	Технические требования	5
6.	Правила приемки	8
7.	Методы контроля	9
8.	Поставка бетонной смеси	10
9.	Транспортирование	11
10.	Процедуры контроля и оценки соответствия	12
11.	Гарантии	13
	Приложение А	14
	Приложение Б	15
	Приложение В	16
	Приложение Г	17
	Библиография	19

III

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

–

СМЕСИ БЕТОННЫЕ
Технические условия

Fresh concrete.
Specifications

Дата введения −

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на готовые для применения бетонные смеси тяжелых, мелкозернистых и легких бетонов на цементных вяжущих (далее – бетонные смеси), отпускаемые потребителю для возведения монолитных и сборно-монолитных конструкций или используемые на предприятиях для изготовления сборных бетонных и железобетонных конструкций.

Настоящий стандарт содержит требования к технологическим характеристикам бетонных смесей, к процедурам контроля их производства, оценки соответствия показателей их качества**,** а также количества бетонной смеси, отпускаемой потребителю.

Настоящий стандарт устанавливает распределение технических требований между заказчиком, производителем (поставщиком) и потребителем бетонной смеси в части получения бетонных и железобетонных изделий и конструкций, соответствующих всем предъявляемым к ним требованиям.

Настоящий стандарт не распространяется на бетонные смеси специальных бетонов и конструкционных бетонов на основе известковых, шлаковых, гипсовых и специальных вяжущих и бетонов на специальных заполнителях; а также на сухие строительные смеси.

2 Нормативные ссылки

ГОСТ 8.523-2004 Дозаторы весовые дискретного действия. Методика поверки

ГОСТ 8267–93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний

ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний

ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 9758-86 Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний

ГОСТ 10060.1−87 Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости

ГОСТ 10060.2-95 Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при многократном замораживании и оттаивании

ГОСТ 10180−90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

ГОСТ 10181−2000 Смеси бетонные. Методы испытаний

ГОСТ 10223-97 Дозаторы весовые дискретного действия. Общие технические требования

ГОСТ 12730.1−78 Бетоны. Метод определения плотности

ГОСТ 12730.5−84 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости

ГОСТ 13087−81 Бетоны. Методы определения истираемости

ГОСТ 17623−87 Бетоны. Радиоизотопный метод определения средней плотности

ГОСТ 17624−87 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности

ГОСТ 18105−86 Бетоны. Правила контроля прочности.

ГОСТ 23732−79 Вода для бетонов и растворов. Технические условия

ГОСТ 24211-08 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия

ГОСТ 25192—82 Бетоны. Классификация и общие технические требования

ГОСТ 25818-91 Золы уноса тепловых электростанция для бетона. Технические условия

ГОСТ 25820−83 Бетоны легкие. Технические условия

ГОСТ 26633−91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

ГОСТ 27005−86 Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности

ГОСТ 27006−86 Бетоны. Правила подбора состава

ГОСТ 30108−94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

ГОСТ 30459-2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Определение и оценка эффективности

ГОСТ 31384−2008 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические требования

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на территории государства по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 **бетонная смесь**: Готовая к применению, перемешанная, однородная смесь вяжущего, заполнителей и воды, с добавлением или без добавления химических и минеральных добавок, которая после уплотнения, схватывания и твердения превращается в бетон.

3.2 **бетонная смесь, приготовленная на стройплощадке**: Бетонная смесь, производимая в месте строительства производителем работ для собственного использования.

3.3 **товарная бетонная смесь**: Бетонная смесь, поставляемая в пластичном состоянии лицами или организациями, не являющимися потребителями.

П р и м е ч а н и е – К товарной бетонной смеси могут быть отнесены бетонные смеси, производимые потребителем вне стройплощадки, а также бетонные смеси, производимые на стройплощадке, но не потребителем.

3.4 **бетонная смесь заданного качества**: Бетонная смесь, требуемые свойства и дополнительные характеристики которой задаются производителю, который несет ответственность за обеспечение этих требуемых свойств и дополнительных характеристик.

3.5 **бетонная смесь заданного состава**: Бетонная смесь, состав которой и используемые при приготовлении составляющие задаются производителю, который несет ответственность за обеспечение этого состава.

3.6 **бетонная смесь заданного нормированного состава**: Бетонная смесь заданного состава, состав которого определен стандартом или другим техническим документом, например, производственными нормами.

3.7 **загрузка**: Количество бетонной смеси, содержащее один или несколько замесов, перевозимое в одном транспортном средстве в один адрес одному потребителю.

3.8 **доставка**: Процесс транспортировки бетонной смеси от производителя к потребителю.

3.9 **заказчик**: Лицо или организация, устанавливающие для производителя требования к бетонной смеси.

3.10 **производитель:** Лицо или организация, производящие бетонную смесь и несущие ответственность за обеспечение её заданного состава, или требуемых свойств бетонной смеси и бетона.

3.11 **потребитель**: Лицо или организация, использующие бетонную смесь при изготовлении сборных или возведении монолитных бетонных и железобетонных конструкций.

3.12 **поставщик бетонной смеси**: лицо или организация, имеющие договор с потребителем бетонной смеси, на поставку бетонной смеси, отвечающие за количество и качество поставляемой бетонной смеси и все другие условия договора на поставку.

4 Классификация

4.1 По типу бетона бетонные смеси подразделяют на:

- бетонные смеси тяжелого бетона (БСТ);
- бетонные смеси мелкозернистого бетона (БСМ);
- бетонные смеси легкого бетона (БСЛ).

4.2 В зависимости от показателя удобоукладываемости бетонные смеси подразделяют на группы: жесткие (Ж), подвижные (П) и растекающиеся (Р). Группы подразделяют на марки по удобоукладываемости.

4.3 Условное обозначение бетонной смеси заданного качества при заказе должно состоять из сокращенного обозначения бетонной смеси с указанием типа бетона, его класса по прочности, марки по удобоукладываемости и, при необходимости, других нормируемых показателей качества, например, марки по морозостойкости, марки по водонепроницаемости, средней плотности и др., а также обозначения настоящего стандарта.

Примеры условных обозначений:

бетонной смеси тяжелого бетона класса по прочности на сжатие В25, мароки по удобоукладываемости - П1, марок бетона по по морозостойкости F200 и водонепроницаемости - W4:

БСТ В25 П1 F200 W4 ГОСТ 7473

То же, для бетонной смеси мелкозернистого бетона:

БСМ В25 П1 F200 W4 ГОСТ 7473

То же, бетонной смеси легкого бетона класса по прочности В12,5, марок: по удобоукладываемости - П2, по морозостойкости - F200, по водонепроницаемости - W2, средней плотности - D900:

БСЛ В12,5 П2 F200 W2 D900 ГОСТ 7473

Примечание. При заказе товарной бетонной смеси заданного качества потребитель может при необходимости формулировать требования к прочности бетона либо по проектному классу (B, B_t, B_{tb}, B_{tt}), либо по минимальной средней прочности бетона в каждой поставляемой партии (R_m), а требования по удобоукладываемости – либо по маркам, либо по конкретным значениям.

Пример условного обозначения бетонной смеси тяжелого бетона класса по прочности на сжатие В25 с минимальной требуемой прочностью бетона 33МПа; марки удобоукладываемости П1 с по осадкой конуса 3 см; марок по морозостойкости - F200 и водонепроницаемости - W4.

БСТ В25 ($R^T_m \geq$*33МПа) П1(ОК 3см) F200 W4 ГОСТ 7473 - 2010*

4.4 При заказе бетонной смеси заданного состава её условное обозначение не приводится, а указываются состав смеси и качество используемых при её приготовлении составляющих (вяжущего, заполнителей, воды, химических и минеральных добавок).

5 Технические требования

5.1 Характеристики бетонных смесей

5.1.1 Бетонные смеси приготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке производителем и условиями договора на поставку.

5.1.2 Бетонные смеси должны обеспечивать получение бетонов с заданными показателями качества (бетонные смеси заданного качества), либо иметь заданный состав (бетонные смеси заданного состава), в соответствии с договором на поставку.

5.1.3 Бетонные смеси характеризуют следующими технологическими показателями качества:

— удобоукладываемость;
— средняя плотность;
— расслаиваемость;
— пористость;
— температура;
— сохраняемость свойств во времени;
— объем вовлеченного воздуха.

5.1.4 В зависимости от показателя удобоукладываемости бетонные смеси подразделяют на марки в соответствии с таблицами **1 - 4.**

Т а б л и ц а 1 − Марки по расплыву конуса*

Марка	Расплыв конуса, см
Р1	Менее 35
Р2	35 − 41
Р3	42 − 48
Р4	49 − 55
Р5	56 − 62
Р6	Более 62

Т а б л и ц а 2 − Марки по осадке конуса

Марка	Осадка конуса, см
П1	1 − 4
П2	5 − 9
П3	10 − 15
П4	16 − 20
П5	Более 20

Т а б л и ц а 3− Марки по жесткости

Марка	Жесткость, с
Ж1	5 − 10
Ж2	11 − 20
Ж3	21 − 30
Ж4	31 − 50
Ж5	Более 50

Т а б л и ц а 4 − Марки по уплотнению**

Марка	Коэффициент уплотнения
КУ1	Более 1,45
КУ2	1,45 − 1,26
КУ3	1,25 − 1,11
КУ4	1,10 − 1,04
КУ5	Менее 1,04

5.1.5 Удобоукладываемость бетонной смеси может быть задана маркой и дополнительно конкретным значением показателя удобоукладываемости в соответствии с таблицами 1 – 4. Допустимое отклонение заданных значений не должно превышать величин, приведенных в таблице 5.

Таблица 5 − Допустимые отклонения заданных значений удобоукладываемости

Наименование характеристики удобоукладываемости	Номинальное значение	Допуски
Расплыв конуса, см	Все значения	± 3
Осадка конуса, см	До 10 Более 10	± 1 ± 2

Жесткость, с	Более 10	± 3
	До 10	± 2
Коэффициент уплотнения	Более 1,25	± 0,1
	От 1,11 до 1,25	± 0,08
	До 1,10	± 0,05

* Испытание см. [1].
** Испытание см. [2].

5.1.6 Расслаиваемость бетонной смеси не должна превышать значений, приведенных в таблице 6.

Таблица 6 – Требования к расслаиваемости бетонной смеси

Марка по удобоукладываемости	Расслаиваемость бетонной смеси, %, не более		
	водоотделение	растворотделение для	
		тяжелых и мелкозернистых бетонов	для легких бетонов
Ж1 – Ж5	0,2	3	4
П1 – П2	0,4	3	4
П3 – П5 и РК1-РК6	0,8	4	6

5.1.7 При поставке бетонной смеси допустимое отклонение заданных значений показателей: средней плотности, расслаиваемости, пористости, температуры, и сохраняемости свойств во времени не должно превышать величин, приведенных в таблице 7.

Таблица 7- Допустимые отклонения

Наименование показателя качества бетонной смеси	Диапазон, в который попадает заданное значение показателя	Допустимое отклонение заданного значения показателя качества
Средняя плотность, кг/м^3	все значения	± 20
Расслаиваемость - по водоотделению, %	менее 0,4 0,4 и более	+ 0,1 + 0,2
- по растворотделению,%	менее 4 4 и более	+ 0,5 + 1,0
Пористость, %	все значения	± 1
Температура, ^{0}C	все значения	± 3
Сохраняемость свойств во времени, ч-мин	не менее 1ч 30мин от 1ч 30мин до 3ч 00мин более 3ч 00мин	- 10 мин - 20 мин - 30 мин

5.1.8 Марка по средней плотности, пористость, температура и сохраняемость свойств во времени должны соответствовать значениям, указанным заказчиком в договоре на поставку бетонной смеси.

5.2 Материалы для производства бетонных смесей

5.2.1 Бетонные смеси приготавливают с использованием цементов, заполнителей, добавок и воды по стандартам и техническим условиям на материалы конкретных видов в соответствии с требованиями ГОСТ 26633, ГОСТ 25820 и ГОСТ 31384.

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф сырьевых материалов, применяемых для приготовления бетонных смесей, не должна превышать предельных значений в Бк/кг, в зависимости от области применения бетонных смесей по ГОСТ 30108.

5.2.2 Сопроводительная документация о материалах должна содержать информацию о содержании хлоридов, щелочей и реакционно – способного кремнезема.

5.3 Производство бетонных смесей

5.3.1 Состав бетонной смеси с заданного качества подбирают по ГОСТ 27006 с учетом требований по классам эксплуатации бетонов по ГОСТ 31384.

5.3.2 Плотные заполнители бетонной смеси дозируют по массе. Пористые заполнители дозируют по объему с коррекцией по массе. Жидкие составляющие дозируют по массе или объему.

5.3.3 Погрешность дозирования исходных материалов весовыми дозаторами не должна превышать ± 1 % - для цемента, воды, химических и минеральных добавок , ± 2 % - заполнителей.

Погрешность дозирования пористых заполнителей не должна превышать ± 2 % по объему.

При приготовлении бетонных смесей в бетоносмесительных установках производительностью до 5 м3/ч допускается объемное дозирование сыпучих материалов с указанными погрешностями дозирования.

5.3.4 Бетонные смеси всех типов (см. 4.1) и марок по удобоукладываемости производят в смесителях принудительного действия.

Бетонные смеси марок по удобоукладываемости Ж1 и П1 - П5 тяжелого и мелкозернистого бетона, а также легкого бетона классов по прочности В12,5 и выше, средней плотностью D1600 и выше допускается производить в гравитационных смесителях.

5.3.5 Продолжительность перемешивания в стационарных циклических смесителях (время от момента окончания загрузки всех материалов в работающий смеситель до начала выгрузки готовой смеси) принимают по технологическому регламенту или устанавливают в соответствии с Приложением А.

5.3.6 Порядок загрузки в смеситель составляющих бетонной смеси и правила загрузки при использовании горячих составляющих (воды и цемента) должны быть указаны в Технологическом регламенте на производство бетонной смеси.

6 Правила приемки

6.1 Бетонные смеси должны быть приняты по качеству и количеству техническим контролем производителя.

6.2 Бетонные смеси принимают партиями. В состав партии включают бетонную смесь одного номинального состава, приготовленную из одних и тех же материалов по единой технологии. Объем партии бетонной смеси устанавливаются по ГОСТ 18105 или по значению, указанному в договоре на поставку бетонной смеси.

6.3. Каждая партия бетонной смеси должна иметь документ о качестве. Документ о качестве, предоставляется на каждую загрузку бетонной смеси заданного качества (Приложение Б) и - бетонной смеси заданного состава (Приложение В).

Допускается при поставке бетонной смеси заданного качества документ о качестве представлять не на каждую загрузку, а на каждую партию бетонной смеси, если это предусмотрено в договоре на поставку.

6.4 Периодичность контроля показателей качества бетонных смесей и бетонов для каждой партии бетонных смесей устанавливается согласно Приложения Г или должна соответствовать требованиям, указанным в договоре на поставку бетонной смеси.

Заданные технологические показатели качества бетонной смеси производят у производителя через 15 мин после выгрузки бетонной смеси из стационарного смесителя, у потребителя при входном контроле качества − не позже чем через 20 мин после доставки бетонной смеси на строительную площадку.

6.5 Бетонные смеси по количеству принимают по массе или по объему в соответствии с фактическим составом бетонной смеси и фактической средней плотностью бетонной смеси.

6.6 Результаты приемо-сдаточных и периодических испытаний всех нормируемых показателей качества должны сообщаться потребителю в документе о качестве, а результаты определения прочности бетона в проектном и другом нормируемом возрасте, указанном в договоре на поставку бетонной смеси, производитель обязан сообщить потребителю по его требованию не позднее чем через 3 сут после проведения испытаний.

Результаты определения прочности бетона в проектном возрасте допускается сообщать потребителю не по каждой партии бетонной смеси, а по нескольким партиям, выпущенным последовательно за определенный период времени, не превышающий двух недель.

При неподтверждении нормируемого показателя качества бетона производитель обязан в день получения результатов испытаний сообщить об этом потребителю.

6.7 Потребитель имеет право проводить контрольную проверку количества и качества поставленной бетонной смеси и нормируемых показателей качества бетона, используя методы и правила контроля предусмотренные настоящим стандартом.

7 Методы контроля

7.1 Пробы бетонной смеси отбирают в соответствии с требованиями ГОСТ 10180 и ГОСТ 10181.

7.2 Показатели качества бетонной смеси определяют:

- по ГОСТ 10181− удобоукладываемость, расслаиваемость, среднюю плот-ность и пористость, объем вовлеченного воздуха;
- по ГОСТ 30459 − сохраняемость требуемых технологических свойств.

Температуру бетонной смеси измеряют термометром, погружая его в смесь на глубину не менее 5 см.

Другие нормируемые показатели качества бетонных смесей, указанные в договоре на поставку, контролируют по соответствующим документам на испытания данных видов.

7.3 Показатели качества бетона определяют:

- прочность - по ГОСТ 10180;
- среднюю плотность - по ГОСТ 12730.1;
- морозостойкость - по ГОСТ 10060.0-ГОСТ 10060.2;
- водонепроницаемость - по ГОСТ 12730.5.
- истираемость – по ГОСТ 13087

Другие нормируемые показатели качества бетонов, указанные в договоре на поставку, контролируют по соответсвующим документам на испытания данных видов.

7.4 Материалы для приготовления бетонной смеси испытывают в соответствии с требованиями стандартов и ТУ на эти материалы.

Удельную эффективную активность естественных радионуклидов Аэфф в материалах для приготовления бетонных смесей определяют по ГОСТ 30108.

8 Поставка бетонной смеси

8.1 Производитель (поставщик) осуществляет поставку товарной бетонной смеси потребителю на основании и в соответствии с договором поставки, в котором должны быть указаны все необходимые параметры по количеству и качеству бетонной смеси и бетона, а также срокам и средствам доставки.

8.2. До начала поставки бетонной смеси заданного качества потребитель вправе требовать от производителя (поставщика) информацию о качестве используемых материалов и номинальному составу бетонной смеси, а также результаты предварительных испытаний бетонных смесей и бетонов данного номинального состава по всем, указанным в договоре поставки, показателям. Данная информация представляется в картах подбора состава бетона.

8.3. Для определения режимов твердения уложенного бетона информация о темпе набора его прочности может быть представлена по экспериментальной кривой набора прочности при 20°С в интервале 1... 28 дней.

8.4. При поставке товарной бетонной смеси заданного качества производитель (поставщик) должен предоставить потребителю в напечатанном и заверенном виде следующую сопроводительную документацию:

- *для каждой партии бетонной смеси* - документ о качестве бетонной смеси и протокол испытаний нормируемых показателей качества бетона;
- *для каждой загрузки бетонной смеси* - товарную накладную.

Дополнительно, в случае если это указано в договоре поставки, производитель должен предоставить потребителю информацию, приведенную в п.8.2.

8.5. При поставке товарной бетонной смеси заданного состава производитель должен предоставить потребителю в напечатанном и заверенном виде следующую сопроводительную документацию:

- *для каждой загрузки бетонной смеси* - товарную накладную и документ о качестве бетонной смеси;
- *для каждой партии бетонной смеси* - копии паспортов на используемые материалы.

Дополнительно (в случае если это указано в договоре поставки), производитель должен предоставить потребителю протокол испытаний показателей качества бетонной смеси и бетона.

9 Транспортирование

9.1 Бетонные смеси доставляют потребителю транспортом специализированных видов, предназначенным для доставки смеси. По согласованию производителя с потребителем допускается доставлять жесткие бетонные смеси автосамосвалами.

Максимольная продолжительность транспортирования бетонной смеси не должна быть более времени сохраняемости ее свойств, указанных в договоре на поставку.

9.2 Применяемые способы транспортирования бетонных смесей должны исключать возможность попадания в них атмосферных осадков, нарушения однородности, потери цементного раствора.

9.3 Потребитель должен согласовать с производителем товарной бетонной смеси даты, время и ритм доставки бетонной смеси, а в случае необходимости информировать производителя о способе транспортировки бетонной смеси в пределах стройплощадки и об ограничениях, предъявляемых к транспортным средствам, например, к их типу, размерам, массе, габаритам и др.

9.4. В процессе доставки введение в бетонную смесь дополнительного количества компонентов (цемента, заполнителей, воды и добавок) не допускается.

9.5 При использовании в качестве транспортного средства автобетоносмесителей на строительной площадке для восстановления удобоукладываемости (повышения подвижности с целью приведения к нормируемому значению) или в случае, если данная операция предусмотрена в технологическом регламенте, согласованном с потребителем, допускается введение в бетонную смесь раствора пластифицирующей добавки.

Восстановление удобоукладываемости в обязательном порядке должно производиться под контролем службы качества потребителя, а количество добавляемого при этом раствора добавки, а также время дополнительного перемешивания смеси в автобетоносмесителе должны соответствовать технологическому регламенту и быть зафиксировано и оформлено соответствующим актом.

10. Процедуры контроля и оценки соответствия

10.1 При производстве товарной бетонной смеси заданного качества производитель должен контролировать и оценивать:

- при входном контроле – качество исходных материалов, из которых изготавливают бетонные смеси и их соответствие нормативным документам, по которым они выпускаются, а также технологическому регламенту или карте подбора состава бетона;
- при операционном контроле производства – параметры работы оборудования и технологического процесса производства бетонных смесей и их соответствие технологическому регламенту;
- при приемо-сдаточном контроле – количество и показатели качества бетонных смесей и бетона, нормируемые в договоре на поставку.

10.2 При производстве товарной бетонной смеси заданного или нормированного состава производитель должен контролировать и оценивать:

- при входном контроле – качество исходных материалов, из которых изготавливают бетонные смеси и их соответствие нормативным документам, по которым они выпускаются и требованиям, установленным в договоре на поставку;
- при операционном контроле производства – параметры работы оборудования и технологического процесса производства бетонных смесей и их соответствие технологическому регламенту;
- при приемо-сдаточном контроле – соответствие фактического состава бетонной смеси, заданному в договоре на поставку.

10.3 Основные виды, методы и периодичность контроля используемых материалов, оборудования и технологии производства, а также бетонных смесей и бетонов должны быть приведены в технологическом регламенте производства бетонных смесей, указаны в договоре на поставку, а в случае их отсутствия принимаются согласно Приложения Г.

10.4 Критерии соответствия технологических свойств бетонных смесей при оценке стабильности производства приведены в таблицах 5 - 7.

10.5 При оценке стабильности производства соответствие нормируемых технологических показателей качества бетонных смесей должна выполняться по текущей продукции за период, не превышающий 6 месяцев.

Соответствие бетонной смеси устанавливается подсчетом числа результатов, полученных за период оценки, которые лежат за пределами установленных заданных значений, границ классов или допустимых отклонений заданных значений, и сравнении этого общего числа с максимально допустимым числом по таблице 8.

Соответствие требуемым свойствам подтверждается, если:

- количество результатов испытаний, находящихся за пределами установленных отклонений заданных значений, не больше, чем приемочное число, указанное в таблице 8.

Таблица 8 - Приемочные числа критериев соответствия свойств бетонных смесей

Число результатов испытаний	Приемочное число
1-2	0
13-19	1
20-29	2
30-29	2
40-49	4
50-64	5
65-79	6
80-94	7
95-100	8

11. Гарантии

11.1 Производитель (поставщик) бетонной смеси гарантирует:

- для смесей заданного качества:

1) на момент поставки потребителю – соответствие всех нормируемых технологических показателей качества бетонных смесей заданным в договоре на поставку;
2) в проектном возрасте – достижение всех нормируемых показателей качества бетона заданных в договоре на поставку, при условии, что потребитель бетонной смеси при изготовлении бетонных и железобетонных конструкций обеспечивает выполнение требований действующих нормативно – технических документов по бетонированию конструкций и режимы твердения бетона соответствуют нормальным по ГОСТ 10180;

- для смесей заданного состава:

качество материалов, использованных при изготовлении бетонной смеси и состав бетонной смеси соответствуют условиям договора на поставку.

11.2 Гарантии производителя бетонной смеси должны быть подтверждены:

- для смесей заданного качества:

1) протоколами определения технологических показателей качества бетонных смесей при подборе её состава и проведении операционного и приёмо–сдаточного контроля.
2) протоколами определения нормируемых показателей качества бетона в проектном возрасте;

- для смесей заданного состава:

1) документами о качестве материалов, использованных при изготовлении бетонной смеси;
2) «распечатками» фактических составов бетонной смеси каждого замеса.

Примечание: за качество бетонной смеси, производимой на строительной площадке для собственного использования (по п. 3.2), отвечает ее производитель.

Приложение А

(рекомендуемое)

Продолжительность перемешивания бетонных смесей

Таблица А.1 - Продолжительность перемешивания бетонных смесей тяжелых и мелкозернистых бетонов на плотных заполнителях

Вместимость смесителя по загрузке, л	Продолжительность перемешивания, с (не менее)					
	в гравитационных смесителях для бетонных смесей марок по удобоукладываемости			в смесителях принудительного действия для смесей всех марок по удобоукладываемости при В/Ц		
	Ж1 и П1	П2	П3…П5	менее 0,3	0,3…0,4	более 0,4
менее 750	90	75	60	80	60	50
750…1500	120	105	90	100	70	50
более 1500	150	135	120	120	80	50

Таблица А.2 - Продолжительность перемешивания бетонных смесей легких бетонов на пористых заполнителях в смесителях принудительного действия

Вместимость смесителя по загрузке, л	Продолжительность перемешивания, с (не менее) при средней плотности бетона, кг/м^3			
	менее 1000	1000…1400	1401…1600	более 1600
менее 750	180	150	120	115
750…1500	210	180	150	120
более 1500	240	210	180	135

Примечания:

1) Значения продолжительности перемешивания приведены для смеси марки по удобоукладываемости П1.
2) Для смесей марок по удобоукладываемости Ж5, Ж4, Ж3, Ж2 и Ж1 продолжительность перемешивания увеличивают на 15, 30, 45, 60 и 75 секунд, соответственно.
3) Для смесей марок по удобоукладываемости П2, П3, П4 и П5 продолжительность перемешивания уменьшают на 15, 30, 45 и 60 секунд, соответственно.
4) Для смесей марок по удобоукладываемости Р1, Р2, Р3 и Р4 продолжительность перемешивания увеличивают на 5, 10, 15 и 20 секунд, соответственно.
5) Продолжительность перемешивания бетонных смесей легких бетонов на пористых заполнителях, соответствующих п.5.3.6, в гравитационных смесителях принимают по таблице А1.

Приложение Б

(обязательное)

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ ЗАДАННОГО КАЧЕСТВА ПАРТИИ № _____

Производитель и поставщик бетонной смеси: _____

наименование, адрес, телефон, факс _____

Потребитель: _____

наименование, адрес, телефон, факс _____

Дата и время отгрузки бетонной смеси, ч-мин

Вид бетонной смеси и ее условное обозначение _____

Номер номинального состава бетонной смеси _____

Объем бетонной смеси в партии, $м^3$ _____

Марка бетонной смеси по удобоукладываемости или значение удобоукладываемости бетонной смеси (по договору на поставку) на месте укладки у потребителя _____

Другие нормируемые показатели качества на месте укладки у потребителя _____

Сохраняемость удобоукладываемости и других нормируемых показателей, ч-мин _____

Наибольшая крупность заполнителя, мм _____

Знак соответствия (в случае, если бетонная смесь сертифицирована) _____

Проектный класс бетона по прочности и требуемая прочность бетона в партии:

- в проектном возрасте _____ сут; *B* _____ ; _____ МПа
  (класс по прочности; требуемая прочность)
- в промежуточном возрасте (при необходимости) _____ сут; _____ *B*; _____ МПа
  (Проектный класс по прочности %; требуемая прочность)

Другие нормируемые показатели качества бетона (при необходимости) _____

_____

Проектная марка бетона по средней плотности (для легкого бетона) _____

Наименование, масса добавки (в расчете на сухое вещество), $кг/м^3$ _____

Класс материалов по удельной эффективной активности естественных радионуклидов и значение $А_{эфф}$, Бк/кг _____

Дата выдачи « » _____ 20 _____ г.

Начальник лаборатории _____ _____

подпись Ф.И.О.

Приложение В

(обязательное)

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ ЗАДАННОГО СОСТАВА ПАРТИИ № _____

Производитель и поставщик бетонной смеси
наименование, адрес, телефон, факс _____

_____

Потребитель
наименование, адрес, телефон, факс _____

_____

Дата и время отгрузки, час-мин _____

Вид бетонной смеси и её условное обозначение _____

Объем бетонной смеси в партии, $м^3$ _____

Объем бетонной смеси в загрузке, $м^3$ и номер транспортного средства _____

Сохраняемость свойств бетонной смеси, час-мин _____

Номер номинального состава бетонной смеси _____

Материалы для производства бетонной смеси
(указываются наименования, марки и характеристики материалов, а также номера стандартов и технических условий на эти материалы):

- цемент _____
- мелкий заполнитель _____
- крупный заполнитель _____
- добавки _____
- вода _____
- другие компоненты _____

_____

Состав бетонной смеси

Наименование материалов	Состав бетонной смеси, $кг/м^3$	
	заданный	фактический в данной загрузке
Цемент		
Мелкий заполнитель		
Крупный заполнитель		
Химические добавки		
Минеральные добавки		
Вода		
Другие компоненты		

Класс материалов по удельной эффективной активности естественных радионуклидов и цифровое значение $А_{эфф}$, Бк/кг _____

Дата выдачи « » _____ 20 ____ г.

Начальник лаборатории _____ _____
Подпись Ф.и.о

Приложение Г

(обязательное)

Основные виды, методы и периодичность контроля используемых материалов, оборудования и технологии производства бетонных смесей и бетонов

Технологический процесс	Состав контроля	Метод и средство контроля	Минимальная периодичность
1. Контроль качества компонентов бетонных смесей	**1. Определение характеристик цемента**		
	- вид, марка (класс) прочности	по документу о качестве	Каждая партия
	- нормальная густота	по ГОСТ 310.3 и ГОСТ 310.4	
	- сроки схватывания		
	- равномерность изменения объема		
	2. Определение характеристик песка		
	- фракционный состав и модуль крупности	по ГОСТ 8735 или ГОСТ 9758	Каждая партия
	- насыпная плотность		
	- содержание пылевидных, илистых и глинистых частиц		
	- содержание глины в комках и других органических примесей		
	3. Определение характеристик щебня		
	- насыпная плотность		Каждая партия
	- фракционный состав		
	- марка по прочности	по документу о качестве и ГОСТ 8269 или ГОСТ 9758	Ежемесячно или при смене поставщика
	- марка по морозостойкости		
	- содержание зерен слабых пород		
	- содержание пылевидных, илистых и глинистых частиц		
	- водопоглощение		
	4. Определение характеристик добавок		
	- характеристики, нормируемые в ТУ	по документу о качестве и по соответствующим Техническим Условиям и по ГОСТ 30459	Каждая партия
	- пластифицирующие и редуцирующие свойства добавок		
	- по основному эффекту действия добавок		При смене поставщика
	5. Определение характеристик воды (если она не питьевая)		
	- характеристики воды	по ГОСТ 23732	Перед началом применения и смене источника
Контроль оборудования и технологии производства бетонной смеси	**1. Контроль технологического оборудования и программного обеспечения**		
	- работоспособность	визуальный осмотр в соответствии с инструкциями по эксплуатации	Ежедневно
	- поверка весового оборудования	в соответствии с инструкциями по эксплуатации, ГОСТ 10223 и ГОСТ 8.523	1 раз в 6 месяцев
	2. Контроль технологических параметров производства		
	- влажность заполнителей	по ГОСТ 8735, ГОСТ 8269, ГОСТ 9758	Каждая смена
	- точность дозирования компонентов (состав бетонной смеси)	визуальное сравнение по показаниям весового оборудования и секундомера или по автоматическим распечаткам состава	каждый замес
	- время перемешивания бетонной смеси		

Технологический процесс	**Состав контроля**	Метод и средство контроля	Минимальная периодичность
Контроль качества бетонной смеси	**1. Определение технологических показателей качества бетонных смесей**		
	- удобоукладываемость	по ГОСТ 10181	от первых 3 загрузок в смену и далее из каждой 10 загрузки
	- средняя плотность	по ГОСТ 10181	от первой загрузки в смену
	- расслаиваемость	по ГОСТ 10181	при подборе состава бетона
		визуально	От первых 3 загрузок в смену и далее из каждой 10 загрузки
	- объем вовлеченного воздуха или выделившегося газа	по ГОСТ 10181	От первой загрузки в смену
	- температура	измерение термометром	От первой загрузки в смену
	- сохраняемость свойств во времени	по ГОСТ 10181 и ГОСТ 30459	При подборе состава бетона
4. Контроль качества бетона	**1. Изготовление контрольных образцов**		
	- для определения прочности	по ГОСТ 10180	по ГОСТ 53231
	- для определения водоне- проницаемости	по ГОСТ12730.5	При подборе состава бетона и далее каждые 6 месяцев
	- для определения морозостойкости	по ГОСТ 10060.1 или ГОСТ 10060.2	При подборе состава бетона и далее каждые 6 месяцев
	2. Хранение контрольных образцов		
	- температура	Термометром	Ежедневно
	- влажность	Психрометром	
	3. Определение показателей качества бетона		
	- прочность	по ГОСТ 10180	Каждая партия
	- однородность и требуемая прочность	по ГОСТ 53231	
	- оценка прочности	по ГОСТ 53231	
	- марка по водонепроницаемости	по ГОСТ12730.5	При подборе состава бетона и далее каждые 6 месяцев
	- марка по морозостойкости	по ГОСТ 10060.1 или ГОСТ 10060.2	При подборе состава бетона и далее каждые 6 месяцев
	- средняя плотность легкого бетона	по ГОСТ 27005 и ГОСТ 12730.1	Каждая партия

Библиография

[1] EN 12350.4-2000 Испытание бетонной смеси. Часть 5. Испытание на расплыв
EN 12350.5-2000 Testing fresh concrete – Part 5: Flow table test
[2] EN 12350.4-2000 Испытание бетонной смеси. Часть 4. Степень уплотняемости
EN 12350.4-2000 Testing fresh concrete – Part 5: Degree of compactbility